



قواعد أساسية في دراسة الدوال العددية [النهايات]

إعداد الأستاذ: قويسم براهيم الخليل

مثال 1: $p(x) = 4x^2 + 3x - 7$ ، $x_0 = 1$

معاملات	$a = 4$	$b = 3$	$c = -7$	$p(x)$
الجزء	0	4	7	x_0
معاملات	$a' = 4$	$b' = 7$	$c' = 0$	$Q(x)$

$$\Rightarrow p(x) = (x-1)(4x+7)$$

مثال 2: $p(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ ، $x_0 = 2$

معاملات	$a = 1$	$b = -1$	$c = -4$	$d = 4$	$p(x)$
الجزء	0	2	2	-4	x_0
معاملات	$a' = 1$	$b' = 1$	$c' = -2$	$d' = 0$	$Q(x)$

$$\Rightarrow p(x) = (x-2)(x^2+x-2)$$

(2) استعمال المرافق (خاصة بالجزء التربيعي):

مثال 1:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{\sqrt{x-1}+1} \right) = \frac{1}{2}$$

مثال 2:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{5-x}-2}{\sqrt{x+8}-3} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(\sqrt{5-x}-2)(\sqrt{5-x}+2)(\sqrt{x+8}+3)}{(\sqrt{x+8}-3)(\sqrt{5-x}+2)(\sqrt{x+8}+3)} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(1-x)(\sqrt{x+8}+3)}{(x-1)(\sqrt{x+8}+3)} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{\sqrt{x+8}+3}{\sqrt{5-x}+2} \right)$$

$$= -\frac{3}{2}$$

ملاحظة: لما يؤول x إلى $\pm\infty$ ، إما نستعمل المرافق في حالة تساوي

معاملات x داخل الجذر وخارجه (المثال 3) أو نستعمل التحليل في حالة

عدم تساوي المعاملات (المثال 4)

مثال 3:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1-\sqrt{x^2+x-2})$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(x+1-\sqrt{x^2+x-2})(x+1+\sqrt{x^2+x-2})}{(x+1+\sqrt{x^2+x-2})} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(x+1)^2 - (\sqrt{x^2+x-2})^2}{x+1+\sqrt{x^2+x-2}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3}{x+1+\sqrt{x^2+x-2}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x(1+\frac{3}{x})}{x(1+\frac{1}{x}+\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}})} \right)$$

نهاية دالة كثير حدود أو دالة ناطقة عند $\pm\infty$:

• النهاية عند $\pm\infty$ لكثير حدود هي نهاية حدها الأعلى درجة عند $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 + x + 3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3) = +\infty$$

• النهاية عند $\pm\infty$ لدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى

درجة عند $\pm\infty$

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2}{x^2} \right) = 3$$

حالات عدم التعيين:

$$\frac{0}{0} \quad ① \quad 0 \times \infty \quad ② \quad \frac{\infty}{\infty} \quad ③ \quad \infty - \infty \quad ④$$

طرق إزالة حالات عدم التعيين:

(1) التحليل والإختزال:

نستعمل هذه الطريقة عند حساب $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$ حيث:

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

في هذه الحالة نقوم بتحليل العبارتين f و g وكتابتهم على الشكل:

$$(x-x_0)Q(x)$$

مثال 1:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4x^2 + 3x - 7}{x^2 + 2x - 3} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x-1)(4x+7)}{(x-1)(x+3)} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4x+7}{x+3} \right) = \frac{11}{4}$$

مثال 2:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^3 + 8}{x^2 - 4} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{(x+2)(x-2)} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^2 - 2x + 4}{x-2} \right) = -3$$

ملاحظة: توجد ثلاث طرق لإيجاد عبارة $Q(x)$:

ط1: المطابقة:

مثال: كتابة العبارة $4x^2 + 3x - 7$ على الشكل $(x-1)Q(x)$:

بما أن $Q(x)$ من الدرجة الأولى فهو يكتب على شكل $ax + b$ ومنه:

$$(x-1)Q(x) = (x-1)(ax+b) = ax^2 + (b-x)x - b$$

$$\begin{cases} a = 4 \\ b - a = 3 \\ -b = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 3x - 7 = (x-1)(4x+7)$$

ط2: القسمة الإقليدية:

$x^3 + 8$	$x + 2$	مثال:
$-x^3 - 2x^2$	$x^2 - 2x + 4$	
$-2x^2 + 8$		
$+2x^2 + 4x$		
$+4x + 8$		
$-4x - 8$		
0		

ط3: خوارزمية هورنر:

وهي أسهل الطرق، خاصة لما يكون كثير الحدود من الدرجة الثالثة فما

فوق:



$$\begin{cases} u(x) = \sqrt{\frac{4x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 3}} \\ v(x) = \sqrt{x} \end{cases}$$

ومنه:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 3} \right) = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sqrt{x}}{v(x)} \right) = 2 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

مثال 2: حساب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x^2+2x-1})$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{-x^2+2x-1}}{f(x)} \right) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (v \circ u)(x)$$

حيث:

$$\begin{cases} u(x) = -x^2 + 2x - 1 \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

ومنه:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-x^2 + 2x - 1}{u(x)} \right) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x}{v(x)} \right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

◀ النهايات بالمقارنة:

الحالة ①:

إذا كان: $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

مثال: حساب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x + \cos(x)}{x + 1} \right)$

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1$$

$$\Rightarrow 2x - 1 \leq 2x + \cos(x) \leq 2x + 1$$

$$\Rightarrow \frac{2x - 1}{x + 1} \leq \frac{2x + \cos(x)}{x + 1} \leq \frac{2x + 1}{x + 1}$$

ملاحظة: المترابطة لم تتغير لأنه لما $(x \rightarrow +\infty)$ فإن: $(x + 1 > 0)$

أما إذا كان $(x \rightarrow -\infty)$ فإن: $(x + 1 < 0)$ ، منه لا تتغير المترابطة

عند القسمة على $(x + 1)$

$$\begin{cases} \frac{2x - 1}{x + 1} \leq \frac{2x + \cos(x)}{x + 1} \leq \frac{2x + 1}{x + 1} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - 1}{x + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x + 1}{x + 1} \right) = 2 \end{cases} \Rightarrow \frac{2x + \cos(x)}{x + 1}$$

الحالة ②:

$$f(x) \geq g(x) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

مثال: حساب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{2 - \sin(x)} \right)$

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$\Rightarrow 1 \leq -\sin(x) \leq -1$$

$$\Rightarrow 3 \leq 2 - \sin(x) \leq 1$$

لدينا:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x} + \sqrt{\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}\right)}} \right) = \frac{1}{2}$$

مثال 4:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 1 + \sqrt{x^2 + x - 2}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + 1 + \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}\right)} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + 1 + |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + 1 - x \sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x \left(2 + \frac{1}{x} - \sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}} \right) \right) = -\infty \end{aligned}$$

(3 استعمال العدد المشتق:

لاستعمال هذه الطريقة لا بد أن تكون النهاية من الشكل:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right)$$

وهذه النهاية تساوي العدد المشتق $f'(x_0)$

مثال 1:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x-1} - 1}{x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{f(x) - f(2)}{x-2} \right) = f'(2) = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \sqrt{x-1} ; f(2) = 1 ; f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

مثال 2:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right) = f'(0) = 1$$

$$f(x) = \sin(x) ; f(0) = 0 ; f'(x) = \cos(x)$$

$$f = v \circ u : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \\ \lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

◀ نهاية دالة مركبة:

نعتبر u, v و f ثلاث دوال حيث: $f = v \circ u$ ، ولتكن a, b و c أعداد حقيقية أو منتهية $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

مثال 1: حساب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{4x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 3}} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{4x^2 - 2x - 1}{x^2 - 5x + 3}} \right) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (v \circ u)(x)$$

حيث:



$$y_{(d)} = x + 1$$

- تحديد وضعية (C_f) بالنسبة إلى (d) :

$$f(x) - (x + 1) = \frac{3x + 2}{(x + 1)^2}$$

لدينا: $(x + 1)^2 > 0$ ومنه الإشارة من البسط

$$3x + 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{3}$$

x	$-\infty$	-1	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f(x) - y_{(d)}$	$-$	$-$	0	$+$

- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]-\infty; -1[\cup]-\frac{2}{3}; -1[$
- (C_f) يقطع (Δ) لما $x \in]-\frac{2}{3}; -1[$
- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]-\frac{2}{3}; +\infty[$

◀ أمثلة:

مثال 1: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{3x^2 - 1}}{2 - x} \right)$ ع.ع.ت من الشكل $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{3x^2 - 1}}{2 - x} \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 \left(3 - \frac{1}{x^2} \right)}}{2 - x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-x \sqrt{3 - \frac{1}{x^2}}}{x \left(\frac{2}{x} - 1 \right)} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-\sqrt{3 - \frac{1}{x^2}}}{\frac{2}{x} - 1} \right) = \sqrt{3} \end{aligned}$$

مثال 2: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2x^2 - 1} + x - 2)$ ع.ع.ت من الشكل $(+\infty - \infty)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2x^2 - 1} + x - 2) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 \left(2 - \frac{1}{x^2} \right)} + x - 2 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \sqrt{2 - \frac{1}{x^2}} + x - 2 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \left(\sqrt{2 - \frac{1}{x^2}} - 1 + \frac{2}{x} \right) \right) = +\infty \end{aligned}$$

مثال 3: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x^2 - 1} - \sqrt{2x^2 - 3})$ ع.ع.ت من الشكل $(+\infty - \infty)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x^2 - 1} - \sqrt{2x^2 - 3}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(\sqrt{2x^2 - 1} - \sqrt{2x^2 - 3})(\sqrt{2x^2 - 1} + \sqrt{2x^2 - 3})}{\sqrt{2x^2 - 1} + \sqrt{2x^2 - 3}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(2x^2 - 1) - (2x^2 - 3)}{\sqrt{2x^2 - 1} + \sqrt{2x^2 - 3}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{\sqrt{2x^2 - 1} + \sqrt{2x^2 - 3}} \right] = 0 \end{aligned}$$

مثال 4: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right)$ ع.ع.ت من الشكل $\left(\frac{0}{0} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{3} &\leq \frac{1}{2 - \sin(x)} \leq 1 \\ \Rightarrow \frac{x}{3} &\leq \frac{x}{2 - \sin(x)} \leq x \end{aligned}$$

ومنه:

$$\begin{cases} \frac{x}{2 - \sin(x)} \geq \frac{x}{3} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{3} \right) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{2 - \sin(x)} \right) = +\infty$$

الحالة ③:

إذا كان: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ و $f(x) \leq g(x)$ فإن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

مثال: حساب: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2 + x \cos(x))$ لدينا:

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos(x) \leq 1 \\ \Rightarrow x &\leq x \cos(x) \leq -x \\ \Rightarrow -2x^2 + x &\leq -2x^2 + \cos(x) \leq -2x^2 - x \end{aligned}$$

ومنه:

$$\begin{cases} -2x^2 + \cos(x) - 2x^2 - x \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2 - x) = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^2 + \cos(x)) = -\infty$$

ملاحظة:

• غالبا ما نستعمل المقارنة لحساب نهايات الدوال المثلثية $(\sin(x); \cos(x))$ لما x يؤهل $\pm\infty$. حيث أن هذه الدوال لا تقبل نهاية عند $\pm\infty$.

• ولحصر $f(x)$ دائما نطلق من حصر الدالة المثلثية $(\sin(x); \cos(x))$ بين (-1) و $(+1)$.

◀ المستقيمات المقاربة:

المستقيم $x = a$

$$\text{مقارب عمودي} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \quad \text{①}$$

(يوازي محور الترتيب)

المستقيم $y = b$

$$\text{مقارب أفقي} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b \quad \text{②}$$

(يوازي محور

الفواصل)

المستقيم

$$y = ax + b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \quad \text{③}$$

مقارب مائل

◀ الوضع النسبي بين منحنى ومستقيم:

- إذا كان $f(x) - y_{(\Delta)} > 0$ فإن منحنى الدالة f فوق المستقيم (Δ)
- إذا كان $f(x) - y_{(\Delta)} < 0$ فإن منحنى الدالة f تحت المستقيم (Δ)
- إذا كان $f(x) - y_{(\Delta)} = 0$ فإن منحنى الدالة f يقطع المستقيم (Δ)

مثال: نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ ب:

$$f(x) = x + 1 + \frac{3x + 2}{(x + 1)^2}$$

لدينا:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{3x + 2}{(x + 1)^2} \right) = 0$$

ومنه (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (d) بجوار $\pm\infty$ معادلته:

حالة عدم تعيين من الشكل $\frac{\infty}{\infty}$

$f(x)$ تتضمن كثيرات حدود فقط

$f(x)$ تتضمن جذرا $\sqrt{\quad}$

تطبيق القاعدة التالية:

عند اللانهاية كثير الحدود له نفس نهاية الحد
الأكبر درجة

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + \dots + a_0 x^0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n)$$

نخرج الحد الأكبر درجة كعامل مشترك:

$$\begin{aligned} \bullet \sqrt{ax^2 + bx + c} &= |x| \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} \\ \bullet \sqrt{ax + b} &= |x| \sqrt{\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}} \end{aligned}$$

حالة عدم تعيين من الشكل $\frac{0}{0}$

$f(x)$ تتضمن $\sin x$ و $\cos x$

المقام من الشكل $(ax + \beta)$

$f(x)$ تتضمن كثيرات حدود فقط

$f(x)$ تتضمن جذرا $\sqrt{\quad}$

نظهر إحدى النهايات الشهيرة:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \right) &= 0 \end{aligned}$$

أو نستعمل الحصر

نستعمل طريقة العدد المشتق:

① إظهار العبارة:

$$\frac{\dots}{ax + \beta} = \frac{1}{a} \times \frac{g(x) - g(\alpha)}{x - \alpha}$$

ثم: ②

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \left(\frac{g(x) - g(\alpha)}{x - \alpha} \right) = g'(\alpha)$$

نستعمل طريقة الاختزال:

① نحلل البسط والمقام

② ثم نختزل على $(x - a)$

$$f(x) = \frac{(x - a)(\dots)}{(x - a)(\dots)}$$

نستعمل طريقة المرافق:

نضرب:

$$f(x) \times \frac{\text{المرافق}}{\text{المرافق}}$$

حالة عدم تعيين من الشكل $(+\infty - \infty)$

$f(x)$ تتضمن جذرا $\sqrt{\quad}$

$$f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax^2 + \beta x + \gamma}$$

$$a = \alpha$$

$$a \neq \alpha$$

$$f(x) = \sqrt{ax + b} + ax + \beta$$

$$f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c} + ax + \beta$$

$$\sqrt{a} = |\alpha|$$

$$\sqrt{a} \neq |\alpha|$$

نخرج الحد الأكبر درجة كعامل مشترك

نستعمل طريقة الضرب في المرافق

♥ بالتوفيق في شهادة البكالوريا ♥